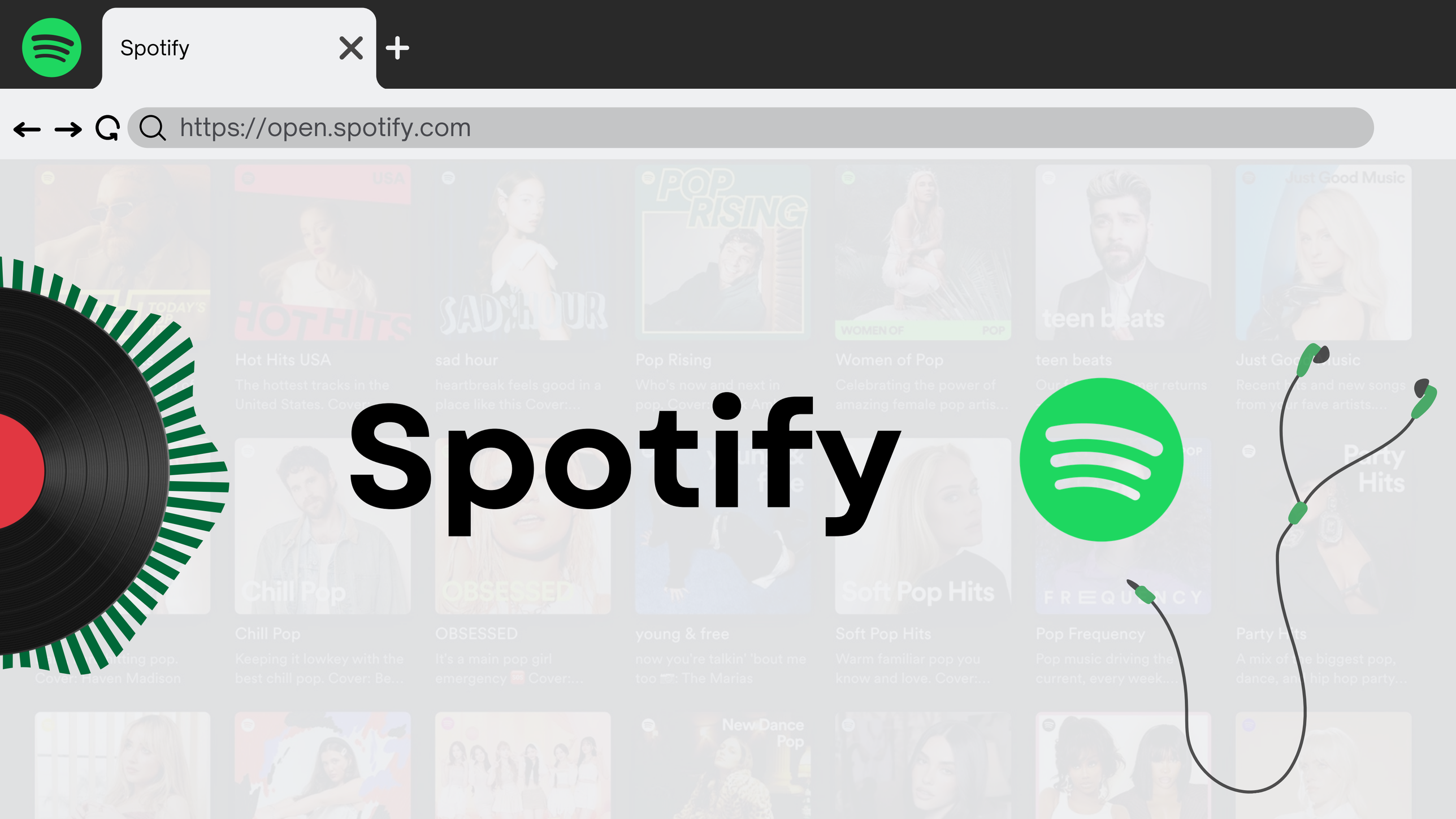

Spotify
https://open.spotify.com
Spotify

Spotify Introduction

Introduction

Spotify

About Spotify

Spotify **เป็นบริษัทด้าน music streaming service** ให้บริการสตรีมมิ่งเพลง โดยผู้ใช้สามารถฟังเพลงและพอดแคสต์ได้

ปัจจุบัน Spotify เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งที่ได้รับความนิยมมากที่สุด โดยมีผู้ใช้รายเดือนกว่า 320 ล้านคน เพลย์ลิสต์ประมาณ 4 พันล้านรายการ และพอดแคสต์ราว 2 ล้านรายการ แพลตฟอร์มใช้การวิเคราะห์ข้อมูลจากพฤติกรรมการฟังของผู้ใช้ ทำให้สามารถให้บริการแบบเรียลไทม์ และปรับให้เหมาะกับผู้ใช้แต่ละคนได้

Spotify Introduction

Introduction

Spotify

Spotify ให้บริการทั้งในรูปแบบ **Free** และ **Premium**

Free

- มีโฆษณาคั่น
- มีข้อจำกัดในการข้ามเพลง
- ไม่สามารถดาวน์โหลดเพลงไว้ฟังแบบ **offline** ได้

Premium

- สามารถฟังเพลงโดยไม่มีโฆษณาคั่น
- สามารถข้ามเพลงได้แบบไม่จำกัด
- สามารถดาวน์โหลดเพลงไว้ฟังแบบ **offline** ได้

ดังนั้นการสมัคร **Premium** จึงเป็นทางเลือกที่ดีกว่าสำหรับผู้ใช้ และเนื่องจากรายได้หลักของ **Spotify** มาจากการสมัครสมาชิกแบบพรีเมียม (**Premium subscription**)
ดังนั้นการที่ผู้ใช้ยกเลิกการสมัครสมาชิกจึงกระทบต่อรายได้โดยตรง

Spotify | Introduction | Problem Setting

Problem Setting

Problem

ผู้ใช้ Spotify Premium แต่ละราย
มีแนวโน้มจะยกเลิกการสมัครภายใน
90 วันข้างหน้าหรือไม่

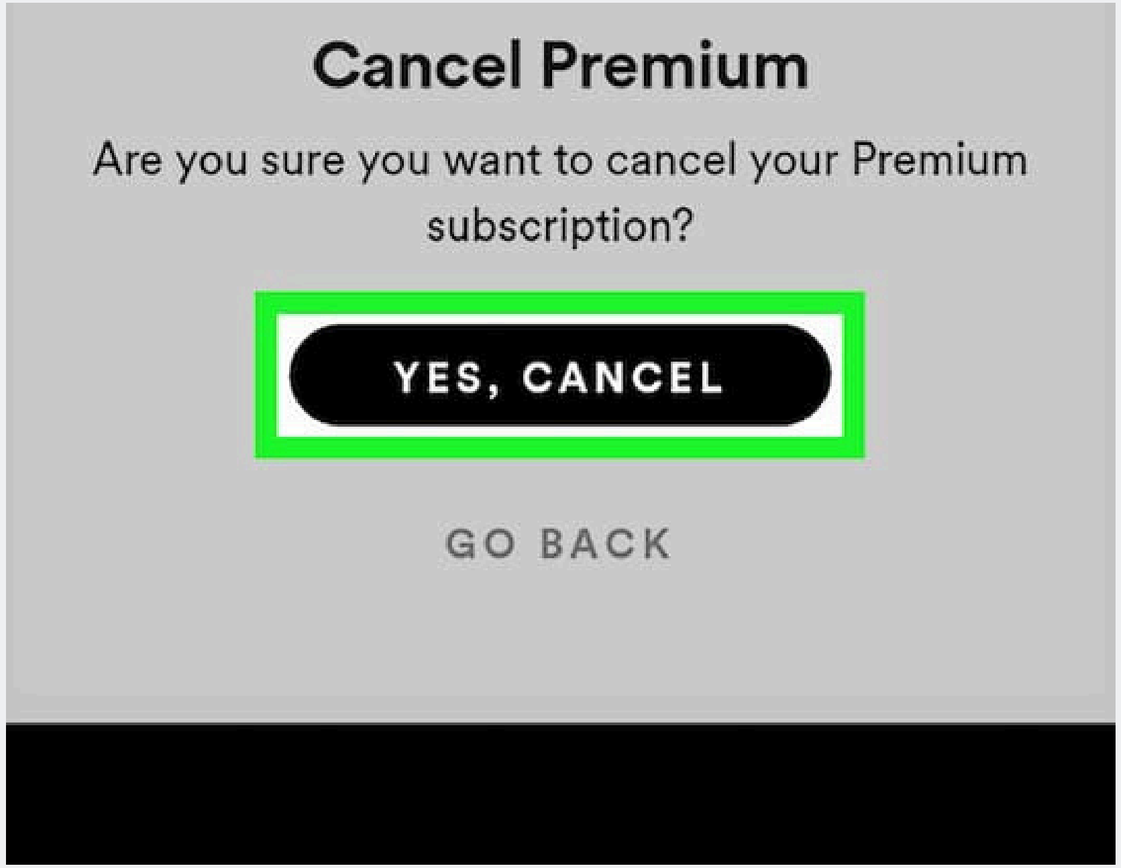


Table of Spotify Premium Users

ผู้ใช้ Spotify Premium	เพศ	อายุ	ประเทศ	ระยะเวลาการใช้งานต่อครั้ง (นาที)	อัตราการกดข้ามเพลง (%)	จำนวนครั้งที่ฟังเพลง /week	จำนวนครั้งของการฟังเพลงซ้ำ	ความถี่การใช้งาน/week	รูปแบบการสมัคร	Target output
ผู้ใช้ 1	M	25	TH	35	18%	120	40	3	individual	ยกเลิก
ผู้ใช้ 2	W	38	TH	20	35%	60	15	6	individual	ไม่ยกเลิก
ผู้ใช้ 3	M	17	US	15	12%	35	55	2	student	ยกเลิก
ผู้ใช้ 4	M	46	JP	42	40%	50	10	4	family	ไม่ยกเลิก
. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .
ผู้ใช้ n	M	18	JP	22	16%	55	15	5	student	ยกเลิก

Methodology

ปัญหาการทำนายการยกเลิกสมาชิก
เป็นปัญหาแบบ **Supervised Learning**
เพราะมี label ชัดเจน ว่าผู้ใช้ “**ยกเลิก**” หรือ “**ไม่ยกเลิก**” สมาชิก

โดย Target output มีเพียง 2 สถานะ ปัญหานี้จึงเป็น **Binary Classification**

ดังนั้นโมเดลที่เลือกใช้ คือ **Logistic Regression**
ซึ่งเหมาะสำหรับการทำนายความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่มี 2 ผลลัพธ์

Logistic Regression

Logistic Regression

ค่า Ground truth

$$\textbf{Given} = \{(x^1,y^1),(x^2,y^2),\ldots,(x^n,y^n)\}\ ; \boxed{x^i} \in R^d, \boxed{y^i} \in \{0,1\}$$

เวกเตอร์ Feature

$$\widehat{y} = \sigma(\Theta^T x)\ ;\ \Theta = parameter$$

$$\sigma(x) = \frac{1}{1+e^{-x}} = \frac{e^x}{e^x+1}$$

x1 คือ Feature ทั้งหมดของ instance ที่ 1

y1 คือ ค่า Ground truth ของ instance ที่ 1

กำหนด y = 1 คือ ยกเลิก Premium ภายใน 90 วัน (เพราะเป็น class ที่สนใจ)

และให้ y = 0 คือ ไม่ยกเลิก Premium ภายใน 90 วัน

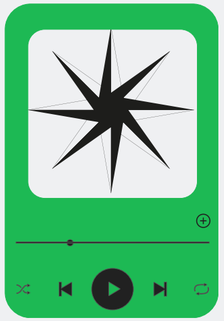
Logistic Regression

LISTEN ON

Logistic Regression

โมเดลเริ่มจากการรวม **Feature** ของผู้ใช้ ในรูปสมการเชิงเส้น
แต่เนื่องจากค่าที่ได้จากสมการเชิงเส้นเป็น จำนวนจริง จึงต้องใช้ **sigmoid function**
เพื่อแปลงผลลัพธ์ให้อยู่ในช่วง **0-1** ซึ่งค่าที่ได้สามารถตีความเป็นค่า **Probability**
ซึ่งก็คือ ความน่าจะเป็นที่ผู้ใช้จะยกเลิก **Premium** ภายใน **90** วัน หรือ **Positive Class**

หากค่า **Probability** ใกล้ **1** แสดงว่า ผู้ใช้มีความเสี่ยงยกเลิก **Premium** สูง
และหากค่า **Probability** ใกล้ **0** แสดงว่า ผู้ใช้มีความเสี่ยงยกเลิก **Premium** ต่ำ



Logistic Regression: Loss Function

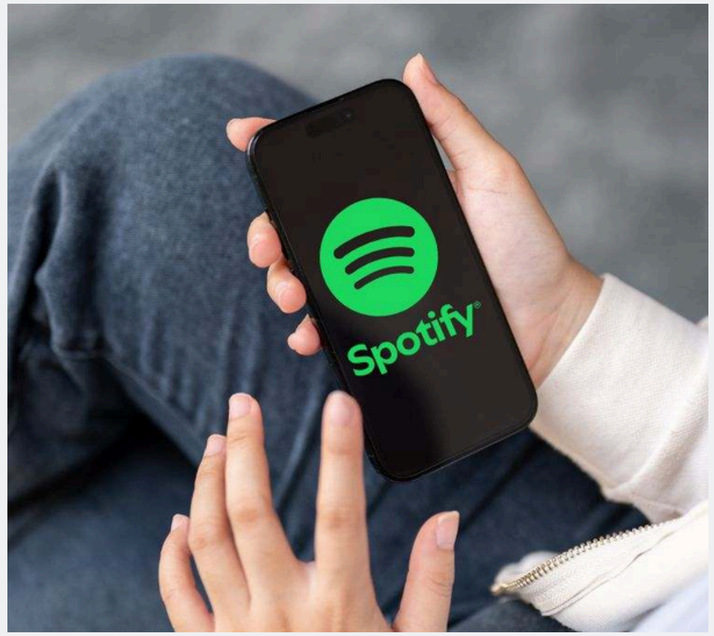
Optimization

ในการฝึกโมเดล **Logistic Regression** จะใช้ **Binary Cross-Entropy** เป็น **Loss Function**
เพื่อวัดความคลาดเคลื่อนระหว่างค่าความน่าจะเป็นที่โมเดลทำนาย กับค่าจริงว่าผู้ใช้ยกเลิกหรือไม่ยกเลิก **Premium**
โดยโมเดลจะปรับ **Parameters** เพื่อลดค่า **Loss** ให้ต่ำที่สุด เพื่อให้ผลการทำนายใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด

Evaluation

หลังจากฝึกโมเดล จะทำการประเมินประสิทธิภาพของโมเดล โดยใช้ Accuracy วัดสัดส่วนของจำนวนการทำนายที่ถูกต้อง
เมื่อเทียบกับจำนวนทั้งหมดเพื่อให้มั่นใจว่าโมเดลสามารถทำนายผลได้อย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ

Conclusion



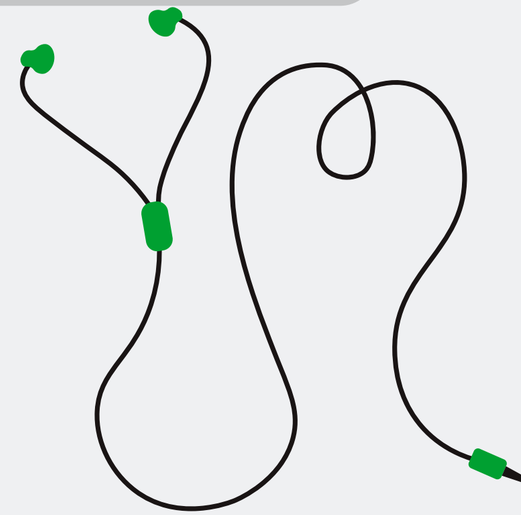
ดังนั้น โมเดลนี้จะเรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่าง
พฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้
กับความน่าจะเป็นในการยกเลิก Premium
เพื่อช่วยให้ Spotify ประเมินความเสี่ยงล่วงหน้า
ลดการยกเลิกสมาชิก และนำผลลัพธ์ไปใช้
ประกอบการตัดสินใจเชิงธุรกิจได้อย่างเหมาะสม

Group Members

Members

นางสาวต้นกล้า	รักษายศ	67102010395
นางสาวปุณณภา	จึงเปี่ยมสุข	67102010401
นางสาวพิมพ์ปวีณ์	ไม่มีมัว	67102010402





Thank You



